

7 Вопрос Интегрирование простейших рациональных дробей

$$\boxed{\text{I}} \quad \int \frac{A}{x+a} dx = A \int \frac{d(x+a)}{x+a} = A \ln |x+a| + C$$

$$\boxed{\text{II}} \quad \int \frac{A}{(x+a)^m} dx = A \int \frac{d(x+a)}{(x+a)^m} = A \frac{(x+a)^{-m+1}}{-m+1} + C$$

$$\boxed{\text{III}} \quad \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + (B - \frac{AP}{2})}{x^2+px+q} dx =$$

$$= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + (B - \frac{AP}{2}) \int \frac{dx}{x^2+px+q} =$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2 + px + q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)} =$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2 + px + q| + \frac{2B - Ap}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C$$